EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Limpieza de mecanismos de mando, columnas y consolas a reutilizar sin dañar superficies sensibles

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-016
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Limpieza de mecanismos de mando, columnas y consolas a reutilizar sin dañar superficies sensibles
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-016
Título	Limpieza de mecanismos de mando, columnas y consolas a reutilizar sin dañar superficies sensibles
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Limpiar los mecanismos de mando, columnas de control y consolas destinados a reutilización, evitando dañar rodamientos, superficies de sensores y mecanismos de precisión.

Antecedentes

Los mandos y controles que se reutilizarán deben limpiarse con cuidado para no comprometer su funcionamiento ni las superficies donde se montarán sensores.

Alcance

Limpieza superficial de mecanismos de mando, columnas y consolas a reutilizar, con métodos suaves y productos compatibles.

Límites de trabajo

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

No incluye desarmado de mecanismos ni lubricación. No se introducen líquidos en rodamientos, sensores o mecanismos sellados.

Fase aplicable

Fase 3 — Limpieza Profunda y Sanitización

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Lista de componentes a reutilizar disponible.
- Autorización para limpiar componentes específicos.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Producto de limpieza suave	Compatible con metal y plásticos

Herramientas

- Cepillos de cerdas suaves.
- Paños de microfibra.
- Hisopos.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Producto de limpieza suave.
- Paños.

Equipo especial

- Ninguno específico.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Preparación de seguridad previa

- Manipular los mecanismos con delicadeza.
- No forzar movimientos.

Control de riesgos

- No introducir líquido en rodamientos, sensores o mecanismos sellados.
- Evitar que partículas entren en mecanismos de precisión.

Condiciones para detener la tarea

- Mecanismos con daño, corrosión o juego anormal (escalar).

Protección ambiental

- Disponer los paños y residuos de forma controlada.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Identifique los mecanismos y controles a limpiar.
2. Retire el polvo superficial con pincel o aire a baja presión (si está autorizado).
3. Limpie las superficies accesibles con paño ligeramente humedecido.
4. Use hisopos para rincones y superficies pequeñas.
5. Evite el ingreso de líquido en rodamientos y sellos.
6. Seque completamente las superficies.
7. Verifique visualmente que no haya residuos ni daños.
8. Registre productos y resultados en el Formato de Inspección (FOR-001).

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de mecanismos limpios (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Los mecanismos quedaron limpios sin daños y sin líquidos en zonas selladas.
- Los productos usados están registrados.

Criterios de aceptación

- Mecanismos y controles a reutilizar limpios y secos.

Manejo de anomalías

- Daños o juego anormal en mecanismos se registran y escalan.
- Residuos de producto se retiran y secan.

Retrabajo y reinspección

- Reinspección de mecanismos tras la limpieza.

---

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

• Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

• Fotografías.

Formatos aplicables

• EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001

Entregables

• EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-016 (Registro de limpieza de mecanismos).

Actividades relacionadas

• ACT-015

Entrada de bitácora

Limpieza de mecanismos y controles completada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.